

“Evidencia 32. Hash de frases”

Alumna. Sua Merari Rocha Rodríguez

Matricula.2115838

```

E33 - Hash de cadenas

Frase (Enter para salir): esta el mundo dividido, si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino.

Bytes: b'esta el mundo dividido, si vas a bailar conmigo, escoge cualquier camino.'

MD5
digest: fec5f20259cb3fb42f2b459ad5586879
bytes: 16, hex chars: 32
62.5% dígitos, 37.5% letras
seguridad: Muy débil, no recomendado (colisiones conocidas).

SHA1
digest: d67e8fe670cc99fd6203e9015c3b9d959f5dcb8d
bytes: 20, hex chars: 40
57.5% dígitos, 42.5% letras
seguridad: Débil, vulnerable a ataques, evitar su uso.

SHA256
digest: 2e15115c0d72dde1a7cc1808e17a82ef673a80a66e60c6634caed1f1d2bc7d0c
bytes: 32, hex chars: 64
57.8% dígitos, 42.2% letras
seguridad: Seguro, ampliamente usado actualmente.

SHA384
digest: ac279e9f57e8317f79254adc6863a92e3e51780ccf6bb9c747ed386efe42fedb0d1342e53d98303336c9d6fb9344e2b1
bytes: 48, hex chars: 96
62.5% dígitos, 37.5% letras
seguridad: Muy seguro, mayor longitud que SHA256.

SHA512
digest: d847a19afc4a1ace702dd2cd0c347666d752be19ae4dd95e083e4733136ff2a752294e3cb91acf579365854b2976ae3430e9aa274503a98
5035cd1ca00963a4
bytes: 64, hex chars: 128
64.8% dígitos, 35.2% letras
seguridad: Muy seguro, alta resistencia criptográfica.

SHA3_256
digest: 88b3debe1508b175184aa5781221678da81b166494e616f9af78c9fe80305035
bytes: 32, hex chars: 64
71.9% dígitos, 28.1% letras
seguridad: Muy seguro, diseño moderno (SHA-3).
```

Preguntas de reflexión

- ¿Por qué MD5 y SHA1 ya no son recomendados para muchas aplicaciones?

Porque tienen vulnerabilidades conocidas, como colisiones que son dos entradas distintas que pueden generar el mismo hash, esto rompe la seguridad en usos como firmas digitales o certificados .

- ¿Qué diferencias prácticas observas entre SHA256 y SHA512 (longitud y posibles usos)?

Pues que SHA256 genera un hash de 256 bits o 32 bytes haciendo que será suficiente y lidero para la mayoría de las aplicaciones y SHA512 genera uno de 512 bits o 64 bytes ofreciendo mas seguridad y resistencia útil para sistemas que requieren mayor robustez.

- ¿Qué aporta SHA3 frente a SHA2 (diseño interno y resistencia)?

SHA3 usa un diseño diferente, a diferencia de SHA2 que usa estructuras tradicionales, haciendo que sea mas resistente a ciertos tipos de ataques y ofrece una alternativa segura en caso de que la anterior sea vulnerable.

- ¿Por qué es importante codificar la frase en bytes (UTF-8) antes de hashear?

Algunos algoritmos trabajan con bytes y no con texto directamente.

- ¿Qué ataques o problemas se intentan mitigar usando hashes más largos o familias diferentes?

Colisiones, ataques de fuerza bruta y ataques de preimagen o encontrar el mensaje original